MPG3200 – Álgebra I

Felipe Inostroza
Prof. Sebastián Barbieri

Primer Semestre 2026

Contenidos

1 Grupos **2**
1.1 Clases laterales 8
1.2 Acciones de Grupo 13

1 Grupos

Definición 1.1. Un ***grupo*** es un par (G, op) donde G es un conjunto y $\mathrm{op}\colon G \times G \to G$ tal que si denotamos $g \cdot h = \mathrm{op}(g, h)$, $\forall g, h \in G$, entonces

(1) $\forall x, y, z \in G$, $(x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z)$;

(2) $\exists e \in G$ tal que $\forall x \in G$, $e \cdot x = x \cdot e = x$.

(3) $\forall x \in G$, $\exists y \in G$ tal que $x \cdot y = y \cdot x = e$.

Definición 1.2. (G, op) se dice ***abeliano*** si $\mathrm{op}(x, y) = \mathrm{op}(y, x)$, $\forall x, y \in G$.

Observación. En todo grupo, el neutro es único.

Notación. El neutro de un grupo $(G, \cdot)$ se denota:

- e, e_G,
- $1, 1_G$,
- $0, 0_G$ (exclusivamente si G es abeliano)
- id.

La operación se suele denotar por

- $\mathrm{op}(x, y) = x \cdot y$ (en general para grupos no abelianos)
- $\mathrm{op}(x, y) = x + y$ (exclusivamente para grupos abelianos)

Si $xy = yx = e$, escribimos $y = x^{-1}$. Si $x + y = y + x = e$, escribimos $y = -x$.

Definición 1.3. Sea G grupo. Un subconjunto $H \subset G$ se dice ***subgrupo*** (denotado $H \leqslant G$) si H con la operación heredada de G es grupo.

Proposición 1.4. *Sea $H \subset G$ no vacío. Entonces $H \leqslant G \iff \forall h, h' \in H, h'h^{-1} \in H$.*

Ejemplo 1.5. $(\mathbb{Z}, +) \leqslant (\mathbb{Q}, +) \leqslant (\mathbb{R}, +) \leqslant (\mathbb{C}, \leqslant)$.

Ejemplo 1.6. Si $(V, +, \cdot)$ es un espacio vectorial, entonces $(V, +)$ es un grupo abeliano. Por ejemplo $(\mathbb{R}^n, +)$ y $(\mathbb{R}[x], +)$ son grupos abelianos.

Ejemplo 1.7. Si $M_n(\mathbb{R})$ es el conjunto de matrices de $n \times n$ sobre $\mathbb{R}$, entonces

$$\mathrm{GL}_n(\mathbb{R}) = \{A \in M_n(\mathbb{R})\colon \det(A) \neq 0\}$$

es un grupo no abeliano.

Ejemplo 1.8. $\mathrm{SL}_n(\mathbb{R}) = \{A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})\colon \det(A) = 1\}$ es un subgrupo de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$.

Ejemplo 1.9. Dado un conjunto X, consideramos el ***grupo simétrico***

$$\mathrm{Sym}(X) = \{f\colon X \to X \text{ biyectivas}\}.$$

Tenemos que $(\mathrm{Sym}(X), \circ)$ es un grupo.

Ejemplo 1.10. $S^1 = \{z \in \mathbb{C}\colon |z| = 1\}$ con la multiplicación.

Fijemos $n \geq 1$ entero.

$$\mathbb{Z}_n = \{z \in S^1\colon z^n = 1\}.$$

Se tiene que $\mathbb{Z}_n \leqslant S^1$.

Definición 1.11. Sean G, H grupos. Un ***homomorfismo*** es una función

$$\phi\colon G \to H$$

tal que $\forall x, y \in G$,

$$\phi(x \cdot y) = \phi(x) \cdot \phi(y).$$

Observación. $\phi(1_G) = 1_H$, $\phi(g^{-1}) = (\phi(g))^{-1}$.

Definición 1.12. Sea $\phi\colon G \to H$ homomorfismo de grupos. La ***imagen*** y el ***kernel*** de ϕ son (resp.)

$$\begin{aligned} \operatorname{im}(\phi) &= \{h \in H \colon \exists g \in G, \phi(g) = h\}, \\ \ker(\phi) &= \{g \in G \colon \phi(g) = 1_H\}. \end{aligned}$$

Proposición 1.13. $\operatorname{im}(\phi) \leqslant H$, $\ker(\phi) \leqslant G$.

Demostración.

- $\boxed{\operatorname{im}\phi}$ Primero notemos que $\phi(e_G) = e_H \in \operatorname{im}(\phi)$, por lo que $\operatorname{im}(\phi) \neq \varnothing$. Ahora, sean $h_1, h_2 \in \operatorname{im}(\phi)$, entonces existen $g_1, g_2 \in G$ tales que $h_i = \phi(g_i)$. Luego

$$h_1 h_2^{-1} = \phi(g_1)(\phi(g_2))^{-1} = \phi(g_1)\phi(g_2^{-1}) = \phi(g_1 g_2^{-1}) \in \operatorname{im}(\phi)$$

  y como h_1, h_2 son arbitrarios, tenemos que $\operatorname{im}(\phi) \leqslant H$.

- $\boxed{\ker(\phi)}$ Sabemos que $\phi(e_G) = e_H$, por lo que $e_G \in \ker(\phi)$, y entonces $\ker(\phi) \neq \varnothing$. Sean $g, h \in \ker(\phi)$, entonces $\phi(g) = \phi(h) = e_H$. Luego

$$\phi(gh^{-1}) = \phi(g)(\phi(h))^{-1} = e_H \cdot e_H = e_H$$

  y entonces $gh^{-1} \in \ker(\phi)$. Por lo tanto $\ker(\phi) \leqslant G$.

$\square$

Ejercicio 1. Un homomorfismo $\phi\colon G \to H$ es inyectivo si y solo si $|\ker(\phi)| = 1$.

Demostración. $\boxed{\implies}$ Supongamos que $\phi\colon G \to H$ es un homomorfismo inyectivo. Sea $x \in \ker(\phi)$, entonces $\phi(x) = e_G = \phi(e_G)$, y como ϕ es inyectivo, tenemos que $x = e_G$. Por lo tanto $\ker(\phi) = \{e_G\}$, y entonces $|\ker(\phi)| = 1$.

$\boxed{\impliedby}$ Supongamos que $|\ker(\phi)| = 1$. Sean $g, h \in G$ tales que $\phi(g) = \phi(h)$. Entonces

$$e_H = \phi(g) \cdot (\phi(h))^{-1} = \phi(gh^{-1})$$

por lo que $gh^{-1} \in \ker(\phi)$. Como $e_G \in \ker(\phi)$, y $|\ker(\phi)| = 1$, tenemos que $\ker(\phi) = \{e_G\} \ni gh^{-1}$. Luego $gh^{-1} = e_G \implies g = h$. Por lo tanto ϕ es inyectivo. $\square$

Definición 1.14. El ***grupo trivial*** es un grupo con un único elemento. Se denota por $G = 1$.

Ejemplo 1.15. Sea $n \geq 1$ entero, y consideremos

$$\begin{aligned} \psi_n \colon S^1 &\to S^1 \\ z &\mapsto z^n \end{aligned}$$

Esta función es homomorfismo, con $\operatorname{im}(\psi_n) = S^1$, $\ker(\psi_n) = \mathbb{Z}_n$.

Ejemplo 1.16. Toda transformación lineal $T\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ es homomorfismo.

$$\begin{aligned} \phi\colon \mathbb{Z} &\to \mathrm{GL}_2(\mathbb{Z}) \\ n &\mapsto \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Notación. Sea $\phi\colon G \to H$ homomorfismo. Diremos que

- ϕ es ***monomorfismo*** si ϕ es inyectivo.
- ϕ es ***epimorfismo*** si ϕ es sobreyectivo.
- ϕ es ***isomorfismo*** si ϕ es biyectivo.
- ϕ es ***endomorfismo*** si $G = H$.
- ϕ es ***automorfismo*** si ϕ es biyectiva y $G = H$.

Si existe un isomorfismo entre G y H, decimos que son ***isomorfos***, denotado por $G \simeq H$.

Ejemplo 1.17. Sea $K = \left\{ \begin{pmatrix} x & -y \\ y & x \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R}) \right\}$ con la suma. Tenemos que $(K, +) \simeq (\mathbb{C}, +)$.

Si $K^* = K \setminus \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right\}$, entonces $(K^*, \cdot) \simeq (\mathbb{C} \setminus \{0\}, \cdot)$.

Ejemplo 1.18. $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +) \simeq (\mathbb{Z}_n, \cdot)$.

Ejercicio 2. Entre los siguientes grupos, determine cuales son isomorfos entre si y cuales no.

$$(\mathbb{Z}, +), \quad (\mathbb{Q}, +), \quad (\mathbb{R}, +), \quad (\mathbb{C}, +).$$

Demostración.

- $\boxed{\mathbb{Z} \not\simeq \mathbb{Q}}$ Supongamos que existe un isomorfismo $\phi\colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Q}$. Sea $q = \phi(1)$, luego existe $u \in \mathbb{Z}$ tal que $\phi(u) = q/2$. Entonces

  $$\phi(u + u) = \phi(u) + \phi(u) = q$$

  y entonces $u + u = 1$. $\to\leftarrow$

- $\boxed{\mathbb{Z} \not\simeq \mathbb{R}}$ Recordemos que $|\mathbb{Z}| \neq |\mathbb{R}|$, es decir, no existe biyección entre $\mathbb{Z}$ y $\mathbb{R}$, y por lo tanto no puede existir un isomorfismo $\mathbb{Z} \to \mathbb{R}$.

- $\boxed{\mathbb{Z} \not\simeq \mathbb{C}}$ Mismo argumento.

- $\boxed{\mathbb{Q} \not\simeq \mathbb{R}}$ Mismo argumento.

- $\boxed{\mathbb{Q} \not\simeq \mathbb{C}}$ Mismo argumento.

- $\boxed{\mathbb{R} \simeq \mathbb{C}}$ Notemos que $\mathbb{R}$ y $\mathbb{C}$ son espacios vectoriales sobre $\mathbb{Q}$, y ambos tienen dimensión $\aleph_0$ (con base de Hamel), por lo que existe un isomorfismo de espacios vectoriales $\phi\colon \mathbb{R} \to \mathbb{C}$. La restricción de este isomorfismo con la suma nos da un isomorfismo de grupos.

$\square$

Definición 1.19. Sea G un grupo y $g \in G$. La ***conjugación*** es la aplicación

$$\begin{aligned} C_g \colon G &\to G \\ h &\mapsto ghg^{-1}. \end{aligned}$$

C_g es un automorfismo.

Notación. Dado un grupo G,

$$\mathrm{Aut}(G) = \{\varphi \colon G \to G \text{ automorfismo}\}$$

con la composición es el ***grupo de automorfismos de*** G.

$$\mathrm{Inn}(G) = \{\varphi \colon G \to G \mid \exists g \in G, \varphi = C_g\}$$

con la composición es el ***grupo de automorfismos internos***.

Observación. $\mathrm{Inn}(G) \leqslant \mathrm{Aut}(G)$.

Ejemplo 1.20. Si $(G, +)$ es abeliano, entonces $\mathrm{Inn}(G) \simeq 1$.

Ejercicio 3. Pruebe que

$$\mathrm{Aut}(\mathbb{Z}^d, +) \simeq (\mathrm{GL}_d(\mathbb{Z}), \cdot).$$

Ejercicio 4. Mostrar que $(\mathbb{Q}, +) \not\simeq (\mathbb{Q}^2, +)$ y $(\mathbb{Z}, +) \not\simeq (\mathbb{Z}^2, +)$

Proposición 1.21. *Dados X e Y conjuntos, entonces*

$$\mathrm{Sym}(X) \simeq \mathrm{Sym}(Y) \iff |X| = |Y|$$

Demostración.

- $\boxed{\Longleftarrow}$ Supongamos que $|X| = |Y|$. Entonces existe $f\colon X \to Y$ biyectiva. Definimos

$$\phi\colon \mathrm{Sym}(X) \to \mathrm{Sym}(Y)$$

dada por $\phi(\sigma) = f \circ \sigma \circ f^{-1}$ para todo $\sigma \in \mathrm{Sym}(X)$.

- $\boxed{\Longrightarrow}$ Mostrar que los isomorfismos preservan clases de conjugación. La clase no trivial más pequeña nos da la biyección $X \to Y$.

$\square$

Notación.

$$S_n = \mathrm{Sym}(\{1, \ldots, n\})$$
$$S_\infty = \mathrm{Sym}(\mathbb{Z})$$

$\mathrm{Sym}_0(\mathbb{Z})$ es el grupo de permutaciones de $\mathbb{Z}$ de soporte finito.

Observación. $|S_n| = n!$.

Definición 1.22. Decimos que $\sigma \in S_n$ es un ***ciclo de largo k*** si existen elementos $a_1, \ldots, a_k \in \{1, \ldots, n\}$ tales que

- $\sigma(a_i) = a_{i+1}, \quad \forall i \in \{1, \ldots, k-1\}$;
- $\sigma(a_k) = a_1$;
- $\sigma(x) = x, \quad \forall x \in \{1, \ldots, n\} \setminus \{a_1, \ldots, a_k\}$.

Notación. El ciclo anterior se denota

$$\sigma = (a_1, a_2, a_3, \ldots, a_k).$$

Observación. La notación no es única.

Ejemplo 1.23. En S_5, tenemos que

$$(1, 2) \cdot (2, 3, 5) = (5, 1, 2, 3).$$

Observación. Si $\tau = (a_1, \ldots, a_k)$ y $\sigma = (b_1, \ldots, b_l)$ son tales que

$$\{a_1, \ldots, a_k\} \cap \{b_1, \ldots, b_l\} = \varnothing.$$

Entonces $\tau \circ \sigma = \sigma \circ \tau$.

Observación. Toda permutación en S_n se escribe como producto finito de ciclos disjuntos.

Definición 1.24. Una ***transposición*** es un ciclo de largo 2.

Observación. Todo ciclo en S_n se escribe como producto de transposiciones:

$$(a_1, \dots, a_k) = (a_1, a_k)(a_1, a_{k-1}) \dots (a_1, a_3)(a_1, a_2).$$

Observación. Toda permutación en S_n es producto de transpocisiones.

Definición 1.25. Sea G grupo y $S \subset G$. El ***subgrupo de G generado por S*** es

$$\langle S \rangle = \{g \in G \colon \exists n \geq 0 \colon g = s_1, \dots, s_n, \quad s_1, \dots, s_n \in S \cup S^{-1}\}.$$

Diremos que $S \subset G$ es ***generador*** si $\langle S \rangle = G$. Diremos que G es ***finitamente generado*** si $\exists S \subset G$ finito y generador.

Observación. Si G es finitamente generado, entonces G es contable (finito o numerable).

Observación. S_n es generado por las transposiciones.

Ejercicio 5. Mostrar que $\mathrm{Sym}_0(\mathbb{Z})$ no es finitamente generado.

Teorema 1.26. *Si $\sigma \in S_n$ se puede escribir como producto de una cantidad par de transposiciones, entonces no es posible escribirla como producto de una cantidad impar de transposiciones.*

> ***Demostración.*** Primero demostrar para la identidad. Si
>
> $$\tau = t_1 t_2 \dots t_k = r_1 r_2 \dots r_l$$
>
> con t_i, r_i transposiciones, entonces
>
> $$\mathrm{id} = t_1 \dots t_k r_l^{-1} \dots r_1^{-1} \implies k \equiv l \pmod 2.$$
>
> $\square$

Definición 1.27. Consideremos la función $\phi \colon S_n \to \mathbb{Z}$ dada por

- $\phi(\sigma) = 1$ si σ es permutación par;
- $\phi(\sigma) = -1$ si σ es permutación impar.

El ***grupo alternante*** es

$$A_n = \ker(\phi) = \{\sigma \in S_n \colon \sigma \text{ es par}\}.$$

Definición 1.28. El ***grupo diedral*** D_n es el grupo de simetrias el polígono regular de n lados.

Ejemplo 1.29. D_3 es el grupo de simetrías de un triángulo equilátero. Si denotamos los vértices como 1, 2 y 3, entonces D_3 permuta estos números entre si, por lo que $D_3 \leqslant S_3$, y

$$D_3 = \{\mathrm{id}, (123), (132), (13), (12), (23)\}.$$

Similarmente, $D_4 \leqslant S_4$, pero no escribiré sus elementos.

1.1 Clases laterales

Definición 1.30. Sea G un grupo, $H \leqslant G$. Una ***clase lateral*** (***izquierda*** o ***derecha***) es

$$gH = \{gh \colon h \in H\}, \quad Hg = \{hg \colon h \in H\}$$

para algún $g \in G$.

Proposición 1.31. *Las clases laterales de $H \leqslant G$ sorman una partición de H:*

(i) $\bigcup_{g \in G} gH = G$;

(ii) $gH \cap g'H \neq \varnothing \implies gH = g'H$.

> ***Demostración.*** $\bigcup_{g \in G} gH = G$ es trivial.
>
> Supongamos que $gH \cap g'H \neq \varnothing$, entonces $\exists h, h' \in H$ tales que $gh = g'h'$. Luego $g' = gh(h')^{-1} \in gH$. Luego $\forall h'' \in H$, tenemos que $g'h'' \in gH$, y entonces $g'H \subseteq gH$. Análogo para $gH \subseteq g'H$. $\square$

Observación. Supongamos que $H \leqslant G$ y $|H| < \infty$, entonces $\forall g \in G$, $|gH| = |H|$. Si G es finito, entonces

$$G = \dot{\bigcup_{g \in L}} gH \implies |G| = |L| \cdot |H|.$$

Definición 1.32. Decimos que $L \subset G$ es un ***conjunto de representantes izquierdos*** (***derechos***) de $H \leqslant G$ si

$$G = \dot{\bigcup_{g \in L}} gH = \dot{\bigcup_{g \in L}} Hg.$$

Teorema 1.33 (Lagrange)**.** *Sea G un grupo finito. Si $H \leqslant G$, entonces $|H|$ divide a $|G|$.*

Definición 1.34. Un subgrupo $G \leqslant G$ se dice ***normal*** y se denota $H \trianglelefteqslant G$ si $\forall h \in H$ y $g \in G$,

$$ghg^{-1} \in H.$$

Proposición 1.35. $H \trianglelefteqslant G \iff \forall g \in G,\ gH = Hg$.

Observación. Si G es abeliano, entonces $H \leqslant G \implies H \trianglelefteqslant G$.

Ejemplo 1.36. Todos los subgrupos de $(\mathbb{Z}, +)$ son de la forma $n\mathbb{Z}$ con $n \geq 1$. Como $\mathbb{Z}$ es abeliano, estos son subgrupos normales. Las clases laterales son de la forma $k + n\mathbb{Z}$ con $k \in \{0, \ldots, n-1\}$. Notemos que

$$(k + n\mathbb{Z}) + (k' + n\mathbb{Z}) = (k + k' \pmod{n} + n\mathbb{Z})$$

Clase 3. Lunes 16 de Marzo

Definición 1.37. Dado $K \trianglelefteqslant G$, el ***grupo cociente*** es

$$\frac{G}{K} = \{gK \colon g \in G\}$$

con la operación

$$(gK) \cdot (hK) = ghK.$$

Definición 1.38. Si $H \leqslant G$, el ***índice de H en G*** es

$$[G \colon H] = \left| \frac{G}{H} \right|.$$

Proposición 1.39. *Sea $\phi \colon G \to H$ homomorfismo de grupos. Entonces* $\ker(\phi) \trianglelefteqslant G$.

Demostración. Sea $g \in \ker(\phi)$ y $h \in G$, entonces

$$\phi(hgh^{-1}) = \phi(h)\phi(g)\phi(h)^{-1} = \phi(h) \cdot e_H \cdot \phi(h)^{-1} = \phi(h)\phi(h)^{-1} = e_H$$

y entonces $hgh^{-1} \in \ker(\phi)$, para todo $g \in \ker(\phi)$ y todo $h \in G$. Por lo tanto $\ker(\phi) \trianglelefteq G$. □

Proposición 1.40. *Sea $K \trianglelefteq G$. Consideremos la proyección canónica*

$$\phi \colon G \to \frac{G}{K}$$

dada por $\phi(g) = gK$. Entonces ϕ es un epimorfismo y $\ker(\phi) = K$.

Observación. Tenemos una correspondencia entre subgrupos normales y núcleos de homomorfismos.

Teorema 1.41 (***Primer Teorema del Isomorfismo***)**.** *Sean G, H grupos y $\phi \colon G \to H$ homomorfismo. Entonces*

$$\operatorname{im}(\phi) \simeq \frac{G}{\ker(\phi)}.$$

Demostración. Sea $K = \ker(\phi)$. Definimos

$$\psi \colon \frac{G}{K} \to \operatorname{im}(\phi)$$

dada por $\psi(gK) = \phi(g)$. Veamos que ψ es un isomorfismo.

- ***Bien definido:*** Sean $g, h \in G$ tal que $gK = hK$. Luego

$$gh^{-1} \in K = \ker(\phi)$$
$$\implies \phi(gh^{-1}) = 1_H$$
$$\implies \psi(gK) = \phi(g) = \phi(gh^{-1})\phi(h) = \phi(h) = \psi(hK).$$

  Por lo tanto ψ está bien definida.

- ***Homomorfismo:*** Sean $g, h \in G$, entonces

$$\psi((gK)(hK)) = \psi(ghK) = \phi(gh) = \phi(g)\phi(h) = \psi(gK)\psi(hK).$$

- ***Inyectivo:*** Sea $g \in G$ tal que $gK \in \ker(\psi)$, entonces

$$1_H = \psi(gK) = \phi(g) \implies g \in \ker(\phi) = K \implies gK = 1_{g/K}.$$

  Por lo tanto $\ker(\psi) = 1$, y entonces ψ es inyectivo.

- ***Sobreyectivo:*** Trivial.

□

Corolario 1.42. *Si $\phi \colon G \to H$ es epimorfismo, entonces*

$$H \simeq \frac{G}{\ker(\phi)}.$$

Ejemplo 1.43. Sean m, n enteros positivos. Pruebe que $\exists \phi \colon \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ epimorfismo si y solo si m divide a n.

Demostración.

$\boxed{\Longrightarrow}$ Supongamos que existe un epimorfismo $\phi\colon \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$, entonces

$$\frac{\mathbb{Z}}{m\mathbb{Z}} \simeq \frac{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}}{\ker(\phi)}$$

$$\Longrightarrow\ m = \left|\frac{\mathbb{Z}}{m\mathbb{Z}}\right| = \left|\frac{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}}{\ker(\phi)}\right| = \frac{n}{|\ker(\phi)|}$$

y entonces $n \mid m$.

$\boxed{\Longleftarrow}$ Ejercicio.

□

Observación. En notación moderna, el Primer Teorema de Isomorfismo se escribe: Existe la secuencia exacta corta

$$1 \to N \to G \to H \to 1.$$

Definición 1.44. Sean $H, N \leqslant G$, definimos

$$HN = \{g \in G\colon \exists h \in H, \exists n \in N, g = hn\}.$$

Proposición 1.45. $HN \leqslant G \iff H \trianglelefteqslant G \ \vee\ N \trianglelefteqslant G$.

Demostración.

$\boxed{\Longleftarrow}$ Supongamos que $N \trianglelefteqslant G$. Sean $h, h' \in H$ y $n, n' \in N$. Entonces

$$(h'n') \cdot (hn)^{-1} = h'n'n^{-1}h^{-1} = \underbrace{h'h^{-1}}_{\in H}\underbrace{hn'n^{-1}h^{-1}}_{\in N} \in HN.$$

$\boxed{\Longrightarrow}$ Pendiente

□

Teorema 1.46 (***Segundo Teorema del Isomorfismo***)**.** *Sea G grupo, $N \trianglelefteqslant G$ y $H \leqslant G$. Entonces*

$$\frac{H}{H \cap N} \simeq \frac{HN}{N}.$$

Demostración. Primero notemos que $H \cap N \trianglelefteqslant H$ y que $N \trianglelefteqslant HN$. Definimos

$$\phi\colon H \to \frac{HN}{N}$$

mediante

$$\phi(h) = hN.$$

- ***ϕ es homomorfismo:*** Sean $h, h' \in H$, entonces

$$\phi(hh') = hh'N = (hN)(h'N) = \phi(h)\phi(h').$$

- ***Sobreyectivo:*** Trivial.

Luego ϕ es un epimorfismo, y entonces

$$\frac{H}{\ker(\phi)} \simeq \frac{HN}{N}.$$

Notemos que

$$\begin{aligned}\ker(\phi) &= \{h \in H : \phi(h) = N\} \\ &= \{h \in H : hN = N\} \\ &= H \cap N.\end{aligned}$$

Entonces

$$\frac{H}{H \cap N} = \frac{H}{\ker(\phi)} \simeq \frac{HN}{N}.$$

□

Observación. En notación moderna: Tenemos las dos secuencias exactas

$$\begin{tikzcd}
 & & N \arrow[dr] & & & \\
1 \arrow[r] & H \cap N \arrow[ur] \arrow[dr] & & HN \arrow[r] & G \\
 & & H \arrow[ur] & & &
\end{tikzcd}$$

Ejemplo 1.47. Sea G grupo, $H \leqslant G$, $N \trianglelefteq G$.

(1) Suponga que $H \cap N = \{1_H\}$ y que $\forall h \in H$, $hnh^{-1} = n$.

$$\implies HN \simeq H \times N.$$

En este caso

$$H \simeq \frac{H \times N}{\{1_H\} \times N}.$$

(2) Supongamos que $H \trianglelefteq G, N \trianglelefteq G, H \cap N = \{1_G\}$.

$$\implies HN \simeq H \times N.$$

Teorema 1.48 (***Tercer Teorema del Isomorfismo***)**.** *Sea G grupo y $H, N \trianglelefteq G$ tales que $N \leqslant H \leqslant G$.*

$$\implies \frac{G}{H} \simeq \frac{G/N}{H/N}.$$

Demostración. Definimos

$$\phi \colon \frac{G}{N} \to \frac{G}{H}$$

dado por

$$\phi(gN) = gH.$$

Veamos que es epimorfismo.

- ***Bien definido:*** Sean $g, g' \in G$ tales que $gN = g'N$. Entonces $g'g^{-1} \in N \subset H$, y luego $g'g^{-1} \in H$ y por lo tanto

$$\phi(g'N) = g'H = g'g^{-1}gH = (g'g^{-1}H)(gH) = gH = \phi(gN).$$

- ***Homomorfismo:*** Trivial
- ***Sobreyectivo:*** Trivial

Por Primer Teorema del Isomorfismo, basta verificar que

$$\ker(\phi) = \frac{H}{N}.$$

$$\begin{aligned}
\ker(\phi) &= \{gN \colon \phi(gN) = 1_{G/H} = H\} \\
&= \{gN' colon gH = H\} \\
&= \{gN \colon g \in H\} \\
&= \frac{H}{N}.
\end{aligned}$$

$\square$

Definición 1.49. Un grupo G se dice ***simple*** si los únicos subgrupos normales son $\{1_G\}$ y G.

Ejercicio 6. Pruebe que si p es primo, entonces $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ es simple.

1.2 Acciones de Grupo

Definición 1.50. Sea X un conjunto y G un grupo. Una ***acción (izquierda) de G en X*** es una función

$$\alpha\colon G \times X \to X$$

tal que

(1) $\alpha(1_G, x) = x, \quad \forall x \in X;$

(2) $\alpha(gh, x) = \alpha(g, \alpha(h, x)), \quad \forall g, h \in G, \forall x \in X.$

Notación. Una acción α de G en X se denota por

$$G \overset{\alpha}{\curvearrowright} X$$

y

$$\alpha(g, x) = g \cdot x = g \cdot_\alpha x.$$

Ejemplo 1.51. $\mathrm{GL}_n(\mathbb{Z}) \overset{\alpha}{\curvearrowright} \mathbb{Z}^n$ mediante $\alpha(A, x) = Ax$.

Ejemplo 1.52. $\mathrm{GL}_n(\mathbb{Z}) \curvearrowright \mathbb{R}^n/\mathbb{Z}^n$ por multiplicación.

Ejemplo 1.53. $\mathrm{Sym}(X) \overset{\alpha}{\curvearrowright} X$ por $\alpha(\sigma, x) = \sigma(x)$.

Proposición 1.54. *Sea G grupo, entonces* $\mathrm{Aut}(G) \curvearrowright G$ *mediante* $\phi \cdot g = \phi(g)$.

Ejemplo 1.55. $G \overset{\alpha}{\curvearrowright} G$ por conjugación:

$$g \cdot_\alpha h = ghg^{-1}.$$

Ejemplo 1.56. $G \overset{\alpha}{\curvearrowright} G$ por traslación izquierda:

$$g \cdot_\alpha h = gh.$$

Observación. Hay una correspondencia

$$\{\text{Acciones } G \curvearrowright X\} \leftrightarrow \mathrm{Hom}(G, \mathrm{Sym}(X))$$

Dada una acción $G \overset{\alpha}{\curvearrowright} X$, definimos $\phi_\alpha(g) = \alpha(g, \cdot) \in \mathrm{Hom}(G, \mathrm{Sym}(X))$.

Definición 1.57. Sea $G \curvearrowright X$ una acción de grupo.

- La ***órbita de $x \in X$*** es
$$\mathrm{orb}_G(x) = \{g \cdot x \colon g \in G\}.$$
- El ***estabilizador de $x \in X$*** es
$$\mathrm{stab}_G(x) = \{g \in G \colon g \cdot x = x\}.$$

Observación. $\mathrm{stab}_G(x) \leqslant G$. No es necesariamente un subgrupo normal.

Proposición 1.58. *Dada una acción de grupo $G \curvearrowright X$, para todo $x \in X$ tenemos que*

$$\bigcap_{x \in X} \mathrm{stab}_G(x) \trianglelefteq G.$$

Clase 4. Miércoles 18 de Marzo

Definición 1.59. Decimos que una acción $G \curvearrowright X$ es ***fiel*** si

$$\forall g \in G \setminus \{1_G\}, \exists x \in X \colon g \cdot x \neq x.$$

Proposición 1.60. *$G \curvearrowright X$ es fiel* $\iff \bigcap_{x \in X} \mathrm{stab}_G(x) \simeq 1$.

Proposición 1.61. *$G \overset{\alpha}{\curvearrowright} X$ es fiel* $\iff \ker(\phi_\alpha) \simeq 1$.

Ejemplo 1.62. Considere la acción $\mathbb{Z}^2 \curvearrowright \mathbb{R}^2$ dada por

$$(n, m) \cdot (x_1, x_2) = (x_1 + n, x_2 + n).$$

Esta acción no es fiel, pues $(0, m) \cdot x = x$ para todo $n \in \mathbb{Z}$ y todo $x \in \mathbb{R}^2$. Notemos también que

$$\mathrm{stab}_{\mathbb{Z}^2}(\mathbb{R}^2) = \bigcap_{x \in \mathbb{R}^2} \mathrm{stab}_{\mathbb{Z}^2}(x) = \{0\} \times \mathbb{Z} \leqslant \mathbb{Z}^2.$$

Notemos que tenemos una acción

$$\frac{\mathbb{Z}^2}{\{0\} \times \mathbb{Z}} \simeq \mathbb{Z} \curvearrowright \mathbb{R}^2, \quad n \cdot (x_1, x_2) = (x_1 + n, x_2 + n).$$

Definición 1.63. Decimos que $G \overset{\alpha}{\curvearrowright} X$ es ***libre*** si

$$\forall g \in G, \forall x \in X \left[g \cdot x = x \implies g = 1_G \right].$$

Proposición 1.64. *Son equivalentes:*

(i) *$G \overset{\alpha}{\curvearrowright} X$ es libre;*

(ii) *$\forall g \in G, \forall x \in X \, [g \neq 1_G \implies gx \neq x]$;*

(iii) *$\forall x \in X, \mathrm{stab}_G(x) \simeq 1$;*

(iv) *$\forall g \in G \setminus \{1_G\}$, $\phi_\alpha(g)$ no tiene puntos fijos.*

Ejemplo 1.65. La acción izquierda por multiplicación de un grupo en sí mismo es libre.

Ejemplo 1.66. Considere $S^1 = \{z \in \mathbb{C} \colon |z| = 1\}$, $\alpha \in [0, 1)$. Tenemos una acción $\mathbb{Z} \curvearrowright S^1$ dada por

$$n \cdot z = z e^{2\pi i n \alpha}.$$

Si $\alpha \in \mathbb{Q}, \alpha = p/q$ con $p, q \geq 1$ enteros y $p < q$, entonces la acción ***no*** es fiel por

$$q \cdot z = z e^{2\pi i \frac{p}{q} q} = z e^{1\pi i p} = z.$$

Si $\alpha \notin \mathbb{Q}$ y $z \in S^1$, $n \in \mathbb{Z}$ son tales que $n \cdot z \implies e^{2\pi i n \alpha} = 1$. Por lo tanto $n\alpha \in \mathbb{Z} \implies n = 0$. Entonces la acción es libre.

Ejemplo 1.67. Si X es un conjunto con $|X| > 2$, entonces $\mathrm{Sym}(X) \curvearrowright X$ es fiel, pero no es libre.

Definición 1.68. $G \curvearrowright X$ se dice ***transitiva*** si $\forall x, y \in X, \exists g \in G \colon g \cdot x = y$.

Proposición 1.69. *Dada una acción $G \curvearrowright X$, son equivalentes:*

(i) *$G \curvearrowright X$ es transitiva;*

(ii) *$\forall x \in X, \mathrm{orb}_G(x) = X$;*

(iii) *$\exists x \in X \colon \mathrm{orb}_G(x) = X$.*

Definición 1.70. Decimos que un grupo H ***se incrusta en un grupo*** G si $\exists \phi \colon H \to G$ monomorfismo. Se denota $H \hookrightarrow G$.

Teorema 1.71 (Cayley)**.** *Sea G grupo, entonces $G \hookrightarrow \mathrm{Sym}(G)$. Si $|G| = n < \infty$, entonces $G \hookrightarrow S_n$.*

Demostración. Consideremos $\phi\colon G \to \mathrm{Sym}(G)$ dada por

$$(\phi(g)) \cdot (h) = gh, \quad \forall g, h \in G.$$

Este es un monomorfismo. $\square$

Ejercicio 7. Sea G grupo finito con $|G| = n$. Pruebe que

$$G \hookrightarrow \mathrm{GL}_n(\mathbb{Z}).$$

Teorema 1.72 (Órbita–Estabilizador)**.** *Sea $G \curvearrowright X$ una acción y $x \in X$. Entonces existe una biyección*

$$f\colon \mathrm{orb}_G(x) \to \frac{G}{\mathrm{stab}_G(x)}.$$

En particular, $|G| < \infty \implies |\mathrm{orb}_G(x)| \cdot |\mathrm{stab}_G(x)| = |G|$.

Demostración. Definimos $f\colon \mathrm{orb}_G(x) \to G/\mathrm{stab}_G(x)$ por $f(g \cdot x) = g\mathrm{stab}_G(x)$.

- ***Bien definido:*** Sean $g, h \in G$ tales que $g \cdot x = h \cdot x$. Entonces $h^{-1}g \cdot x = x$, y entonces $h^{-1}g \in \mathrm{stab}_G(x)$. Luego

$$f(h \cdot x) = h\mathrm{stab}_G(x) = g\mathrm{stab}_G(x) = f(g \cdot x).$$

- ***Sobreyectivo:*** ✓
- ***Inyectivo:*** Sean $g \cdot x, h \cdot x \in \mathrm{orb}_G(x)$ tales que $f(g \cdot x) = f(h \cdot x)$, entonces $g\mathrm{stab}_G(x) = h\mathrm{stab}_G(x)$. Luego $h^{-1}g \in \mathrm{stab}_G(x)$ y entonces $g \cdot x = h \cdot x$.

$\square$

Observación. $\mathrm{stab}_G(x)$ no es necesariamente un subgrupo normal de G, pero el teorema trabaja solo con las clases laterales, sin estructura de grupo.

Teorema 1.73 (Cauchy)**.** *Sea G grupo finito y sea p primo tal que p divide a $|G|$. Entonces $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \hookrightarrow G$.*

Demostración. Consideremos

$$X = \{(x_1, \ldots, x_p) \in G^p \colon x_1 x_2 \cdots x_p = 1_G\}.$$

Notemos que

$$X = \{(x_1, \ldots, x_{p-1}, x_{p-1}^{-1} \cdots x_2^{-1} x_1^{-1}) \colon x_1, \ldots, x_{p-1} \in G\}$$

y entonces $|X| = |G|^{p-1}$. Consideremos la acción $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \curvearrowright X$ por permutación cíclica mediante

$$1 \cdot (x_1, \ldots, x_p) = (x_2, x_3, \ldots, x_p, x_1).$$

Notemos que si $(x_1, \ldots, x_p) \in X$, entonces

$$\begin{aligned} x_1 x_2 \cdots x_p &= 1_G \\ \implies x_2 x_3 \cdots x_p x_1 &= x_1^{-1} x_1 x_2 x_2 \cdots x_p x_1 \\ &= x_1 1_G x_1 = 1_G. \end{aligned}$$

Luego
$$|X| = |G|^{p-1} = \sum_{x_i \in X/(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})} |\mathrm{orb}_{\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}}(x_i)|.$$
Supongamos por contradicción que $\forall g \in G \backslash \{1_G\}, \quad g^p \neq 1_G$. Luego $\forall x = (x_1, \ldots, x_p) \neq (1_G, \ldots, 1_G)$ tenemos que $\left|\mathrm{orb}_{\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}}(x)\right| = p$. Luego
$$|G|^{p-1} = 1 + p\left(\left|\frac{X}{\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}}\right| - 1\right).$$
Tomando $\mod p$ tenemos que $0 = 1 \mod p$. $\rightarrow\leftarrow$ $\square$

Teorema 1.74. *Sea G un grupo finito y p primo tal que $|G| = p^2$. Entonces G es abeliano.*

Definición 1.75. Sea G un grupo. La ***clase de conjugación de*** $h \in G$ es
$$C(h) \coloneqq \{ghg^{-1} \colon g \in G.$$

Observación. Tenemos la acción $G \curvearrowright G$ por congugación $g \star h = ghg^{-1}$. Luego $C(h) = \mathrm{orb}_G(h)$ para todo $h \in G$.

Observación. Si G es finito, entonces
$$|G| = \sum_{i \in I} |C(g_i)|$$
donde $\{g_i\}_{i \in I}$ son representantes de las clases de conjugación. Los números $\{|C(g_i)|\}$ se denomina ***ecuación de clase***.

Ejemplo 1.76. Si G es abeliano, entonces la ecuación de clase de G es
$$|G| = \underbrace{1 + 1 + \cdots + 1}_{|G| \text{ veces}}.$$

Ejemplo 1.77. $|S_3| = |C(\mathrm{id})| + |C((12))| + |C((123))| = 1 + 3 + 2$.

Observación. La ecuación de clase no es invariante completo de conjugación.

Definición 1.78. Sea G un grupo. Su ***centro*** es
$$Z(G) = \{g \in G \colon gh = hg, \quad h \in G\}.$$

Observación. Sea $\phi \colon G \to \mathrm{Sym}(G)$ por conjugación, entonces $Z(G) = \ker(\phi)$.

Definición 1.79. Sea G grupo y $g \in G$. El ***centralizador de*** g es
$$\mathrm{Cent}(g) = \{h \in G \colon hg = gh\}.$$

Observación. $Z(G) = \bigcap_{g \in G} \mathrm{Cent}(g)$.

Lema 1.80. *Sea G grupo finito, $n \geq 1$ entero y p primo tal que $|G| = p^n$. Entonces $|Z(G)| > 1$.*

Demostración. Supongamos que $|Z(G)| = 1$, entonces existe una única clase de conjugación con un elemento. Luego toda clase de conjugación $C(g)$ satisface que $|C(g)|$ es divisible por p. Luego

$$p^n = |G| = \sum_{g_i \text{ rep}} |C(g_i)| = 1 + pk, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Contradicción, pues $0 \neq 1 \pmod{p}$. $\square$